



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Main)
FULL SYLLABUS
14-06-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE-I)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

: in words _____

: शब्दों में

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2022

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE BINI MUHREIN NA TOHIN

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

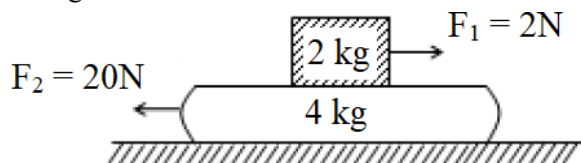
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. A weight is suspended on a thread. If the weight is raised with an acceleration 2m/sec^2 the tension of the thread will be half of that at which the thread breaks. With what acceleration should the weight be raised in order to break the thread?

- (A) 9.8 m/sec^2 (B) 7.8 m/sec^2
(C) 13.8 m/sec^2 (D) 4 m/sec^2

2. In the arrangement shown in figure, co-efficient of friction between the two blocks is $\mu = \frac{1}{2}$. The floor is frictionless. The force of friction acting between the two blocks is :

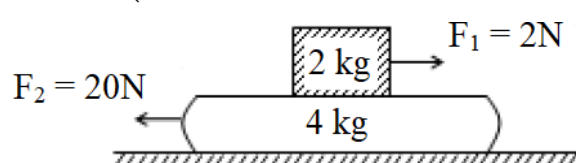


- (A) 10 N (B) 8 N
(C) 2 N (D) 20 N

1. एक भार को किसी धागे से लटकाया जाता है। यदि भार को 2m/sec^2 त्वरण से उठाया जाता है तो धागे का तनाव, उस तनाव का आधा होगा जिस पर धागा टूट जाता है। धागे को तोड़ने के लिये भार को किस त्वरण से उठाना चाहिये?

- (A) 9.8 m/sec^2 (B) 7.8 m/sec^2
(C) 13.8 m/sec^2 (D) 4 m/sec^2

2. चित्र में प्रदर्शित व्यवस्था में दोनों ब्लॉकों के मध्य घर्षण गुणांक $\mu = \frac{1}{2}$ है। फर्श घर्षण रहित है। दोनों ब्लॉकों के मध्य कार्यरत घर्षण बल होगा :

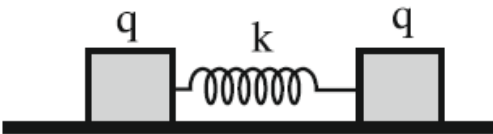


- (A) 10 N (B) 8 N
(C) 2 N (D) 20 N

3. A particle of mass m is projected with velocity u at an angle α with horizontal. During the period when the particle descends from highest point to the position where its velocity vector makes an angle $\frac{\alpha}{2}$ with horizontal, the work done by gravitational force is

- (A) $\frac{1}{2}mu^2\tan^2\alpha$
 (B) $\frac{1}{2}mu^2\tan^2\frac{\alpha}{2}$
 (C) $\frac{1}{2}mu^2\cos^2\alpha\tan^2\frac{\alpha}{2}$
 (D) $\frac{1}{2}mu^2\cos^2\frac{\alpha}{2}\sin^2\alpha$

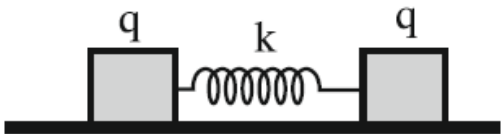
4. Two identical particles of charge q each are connected by a massless spring of force constant k . They are placed over a smooth horizontal surface. They are released when the separation between them is r and spring is unstretched. If maximum extension of the spring is r , the value of $\sqrt{k}$ is :

- 
- (A) $\frac{q}{4r}\sqrt{\frac{1}{\pi\epsilon_0 r}}$ (B) $\frac{q}{2r}\sqrt{\frac{1}{\pi\epsilon_0 r}}$
 (C) $\frac{2q}{r}\sqrt{\frac{1}{\pi\epsilon_0 r}}$ (D) $\frac{q}{r}\sqrt{\frac{1}{\pi\epsilon_0 r}}$

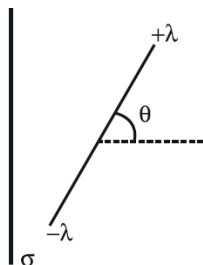
3. द्रव्यमान m वाले एक कण को क्षैतिज से कोण α पर वेग u से प्रक्षेपित किया जाता है। जब कण उच्चतम बिन्दु से उस स्थिति तक गिरता है जहाँ इसका वेग सदिश क्षैतिज से $\frac{\alpha}{2}$ कोण बनाता है तो इस अवधि के दौरान गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य है:-

- (A) $\frac{1}{2}mu^2\tan^2\alpha$
 (B) $\frac{1}{2}mu^2\tan^2\frac{\alpha}{2}$
 (C) $\frac{1}{2}mu^2\cos^2\alpha\tan^2\frac{\alpha}{2}$
 (D) $\frac{1}{2}mu^2\cos^2\frac{\alpha}{2}\sin^2\alpha$

4. प्रत्येक q आवेश वाले दो एकसमान कणों को बल नियतांक k वाली द्रव्यमानहीन स्प्रिंग से जोड़ा गया है। इन्हें चिकनी क्षैतिज सतह पर रखा गया है। जब इनके मध्य दूरी r है तथा स्प्रिंग अविस्तारित है तो इन्हें छोड़ते हैं। यदि स्प्रिंग का अधिकतम विस्तार r है तो $\sqrt{k}$ का मान होगा:-

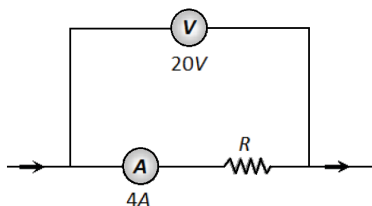
- 
- (A) $\frac{q}{4r}\sqrt{\frac{1}{\pi\epsilon_0 r}}$ (B) $\frac{q}{2r}\sqrt{\frac{1}{\pi\epsilon_0 r}}$
 (C) $\frac{2q}{r}\sqrt{\frac{1}{\pi\epsilon_0 r}}$ (D) $\frac{q}{r}\sqrt{\frac{1}{\pi\epsilon_0 r}}$

5. A large sheet carries uniform surface charge density σ . A rod of length 2ℓ has a linear charge density λ on one half and $-\lambda$ on the other half. The rod is hinged at mid point O and makes angle θ with the normal to the sheet. The torque experienced by the rod is



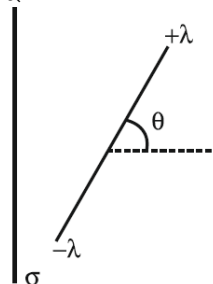
- (A) $\frac{\sigma\lambda\ell^2 \cos \theta}{2\epsilon_0}$ (B) $\frac{\sigma\lambda\ell\cos^2\theta}{\epsilon_0}$
(C) $\frac{\sigma\lambda\ell^2 \sin \theta}{2\epsilon_0}$ (D) $\frac{\sigma\lambda\ell\sin^2\theta}{\epsilon_0}$

6. In the diagram shown, the reading of voltmeter is 20 V and that of ammeter is 4 A. The value of R should be (Consider given ammeter and voltmeter are not ideal)



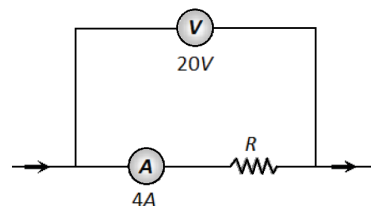
- (A) Equal to 5Ω
(B) Greater than 5Ω
(C) Less than 5Ω
(D) Greater or less than 5Ω depends on the material of R

5. एक बड़ी शीट पर समरूप पृष्ठीय आवेश घनत्व σ है। 2ℓ लम्बाई की एक छड़ के आधे भाग पर रेखीय आवेश घनत्व λ तथा दूसरे आधे भाग पर $-\lambda$ है। छड़ इसके मध्य बिन्दु O पर कीलकित है तथा शीट पर अभिलम्ब से θ कोण बनाती है। छड़ द्वारा अनुभवित बल आघूर्ण है :-



- (A) $\frac{\sigma\lambda\ell^2 \cos \theta}{2\epsilon_0}$ (B) $\frac{\sigma\lambda\ell\cos^2\theta}{\epsilon_0}$
(C) $\frac{\sigma\lambda\ell^2 \sin \theta}{2\epsilon_0}$ (D) $\frac{\sigma\lambda\ell\sin^2\theta}{\epsilon_0}$

6. प्रदर्शित आरेख में वोल्टमीटर का पाठ्यांक 20 V है तथा अमीटर का पाठ्यांक 4 A है तो R का मान होना चाहिये: (माना कि दिये गये अमीटर तथा वोल्टमीटर आदर्श नहीं है)

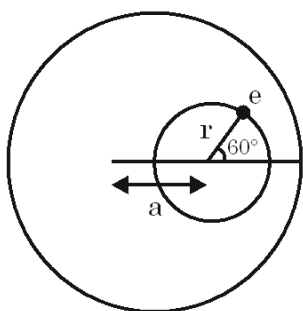


- (A) 5Ω के बराबर
(B) 5Ω से अधिक
(C) 5Ω से कम
(D) 5Ω से अधिक या कम यह R के पदार्थ पर निर्भर करता है।

7. The equation of displacement due to a sound wave is $s = s_0 \sin^2(\omega t - kx)$. If the bulk modulus of the medium is B , then the equation of pressure variation due to that sound is

- (A) $B k s_0 \sin(2\omega t - 2kx)$
 (B) $-B k s_0 \sin(2\omega t - 2kx)$
 (C) $B k s_0 \cos^2(\omega t - kx)$
 (D) $-B k s_0 \cos^2(\omega t - kx)$

8. A cavity of radius r is present inside a solid dielectric sphere of radius R having volume charge density ρ , distance b/w centre of sphere and cavity is a . An electron 'e' is kept inside cavity at an angle $\theta = 60^\circ$. The electron (Mass m) touches the sphere again after time 't', find t (Neglect gravity)

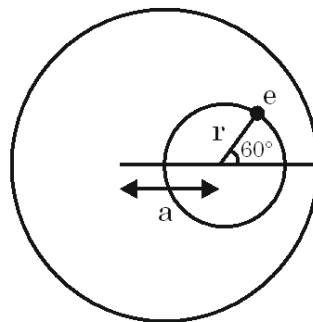


- (A) $\sqrt{\frac{6 r \epsilon_0 m}{e \rho a}}$ (B) $\sqrt{\frac{6 \sqrt{2} r \epsilon_0 m}{e \rho a}}$
 (C) $\sqrt{\frac{3 r \epsilon_0 m}{e \rho a}}$ (D) $\sqrt{\frac{2 r \epsilon_0 m}{e \rho a}}$

7. ध्वनि तरंग के कारण उत्पन्न विस्थापन की समीकरण $s = s_0 \sin^2(\omega t - kx)$ है। यदि माध्यम का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक B है तो उस ध्वनि के दाब परिवर्तन की समीकरण है :-

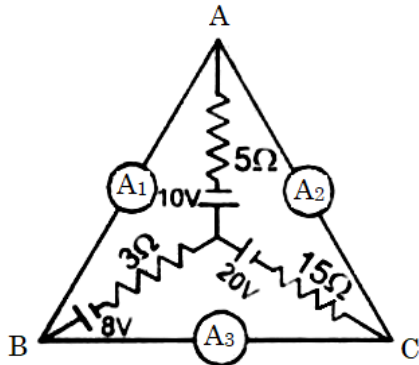
- (A) $B k s_0 \sin(2\omega t - 2kx)$
 (B) $-B k s_0 \sin(2\omega t - 2kx)$
 (C) $B k s_0 \cos^2(\omega t - kx)$
 (D) $-B k s_0 \cos^2(\omega t - kx)$

8. आयतन आवेश घनत्व ρ वाले R त्रिज्या वाले एक ठोस परावैद्युत गोले के अन्दर एक r त्रिज्या की गुहिका विद्यमान है तथा गोले तथा गुहिका के केन्द्र के मध्य दूरी a है। एक इलेक्ट्रॉन e गुहिका के अन्दर कोण $\theta = 60^\circ$ पर रखा है। इलेक्ट्रॉन (द्रव्यमान m) गोले को t समय पश्चात् पुनः स्पर्श करता है तो t का मान ज्ञात कीजिये। (गुरुत्व को नगण्य माने)

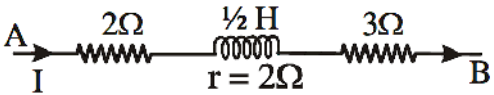


- (A) $\sqrt{\frac{6 r \epsilon_0 m}{e \rho a}}$ (B) $\sqrt{\frac{6 \sqrt{2} r \epsilon_0 m}{e \rho a}}$
 (C) $\sqrt{\frac{3 r \epsilon_0 m}{e \rho a}}$ (D) $\sqrt{\frac{2 r \epsilon_0 m}{e \rho a}}$

9. Ammeter A_1 and A_2 are ideal and Ammeter A_3 has a resistance of $1.9 \times 10^{-3} \Omega$. If sum of reading of all three meters is given by $\left(\frac{2n}{27}\right)$ Ampere, then find n .



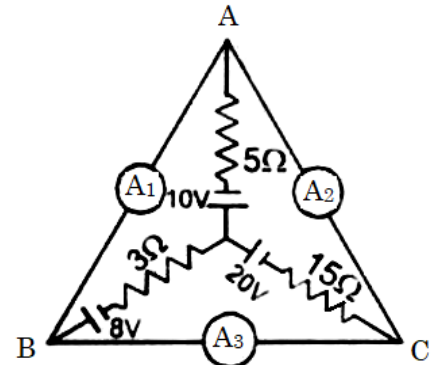
- (A) 58 (B) 54 (C) 25 (D) 50

10. 
If $I = t^2 + 2$ then find potential difference between point A and B at $t = 2\text{sec}$

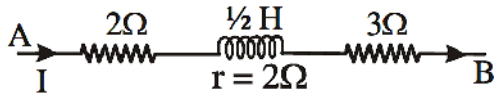
- (A) 22 volt (B) 44 volt
(C) 66 volt (D) 33 volt

11. A charge particle is projected in uniform magnetic field making an angle 90° with boundary line of field. If this field is limited in a region of length 1 m, then find angle between initial and final velocity. (Given : $m_p = 5 \text{ mg}$, $q = 1 \text{ C}$, $v = 100 \text{ m/s}$, $B = 2.5 \times 10^{-4} \text{ T}$) (Neglect gravity)
- (A) 30° (B) 40° (C) 60° (D) 50°

9. चित्रानुसार अमीटर A_1 तथा A_2 आदर्श है एवं अमीटर A_3 का प्रतिरोध $1.9 \times 10^{-3} \Omega$ है। यदि सभी तीनों मीटर के पाठ्यांकों का योग $\left(\frac{2n}{27}\right)$ एम्पीयर है तो n का मान ज्ञात कीजिये।



- (A) 58 (B) 54 (C) 25 (D) 50

10. 
यदि $I = t^2 + 2$ है तो $t = 2\text{sec}$ पर बिन्दु A तथा B के मध्य विभवान्तर ज्ञात कीजिये।

- (A) 22 volt (B) 44 volt
(C) 66 volt (D) 33 volt

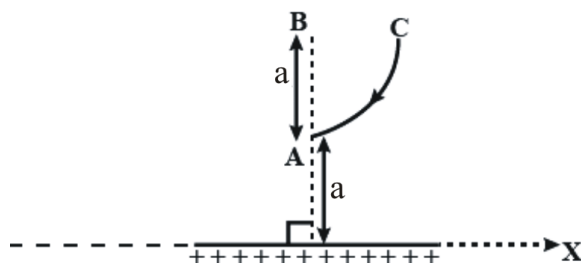
11. एक आवेश कण को समरूप चुम्बकय क्षेत्र में क्षेत्र की परिसीमा रेखा से 90° कोण बनाते हुये प्रक्षेपित किया जाता है। यदि यह क्षेत्र 1 m लम्बाई के प्रभाग में सीमित है तो प्रारम्भिक तथा अंतिम वेग के मध्य अंतिम कोण ज्ञात कीजिये। (दिया है : $m_p = 5 \text{ mg}$, $q = 1 \text{ C}$, $v = 100 \text{ m/s}$, $B = 2.5 \times 10^{-4} \text{ T}$) (गुरुत्व को नगण्य मानें)
- (A) 30° (B) 40° (C) 60° (D) 50°

12. 4 moles of H_2 at 500 K is mixed with 2 moles of He at 400 K. The mixtures attain a temperatures T and volume V. Now mixture is compressed adiabatically to a volume V' and temperature T' .

If $\left(\frac{T'}{T}\right) = \left(\frac{V}{V'}\right)^n$ find the value of 13n

- (A) 4
(B) 6
(C) 5
(D) 13

13. For an infinite line of charge having charge density λ lying along x-axis, the work required in moving charge 'q' from C to A along arc CA is :

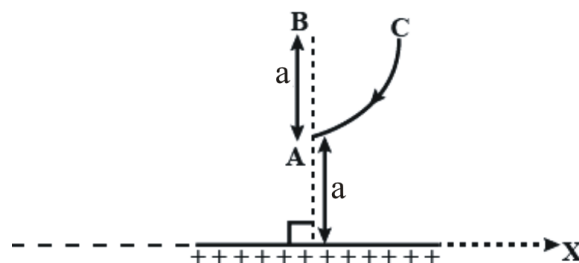


- (A) $\frac{q\lambda}{\pi\epsilon_0} \log_e \sqrt{2}$
(B) $\frac{q\lambda}{4\pi\epsilon_0} \log_e \sqrt{2}$
(C) $\frac{q\lambda}{4\pi\epsilon_0} \log_e 2$
(D) $2kq\lambda \log_e \frac{1}{2}$

12. 500 K पर H_2 के 4 मोल तथा 400 K पर He के 2 मोल को मिश्रित किया जाता है। मिश्रण का तापमान T तथा आयतन V प्राप्त होता है। अब मिश्रण को आयतन V' तथा तापमान T' तक रूद्धोष्म रूप से संपीडित किया जाता है। यदि $\left(\frac{T'}{T}\right) = \left(\frac{V}{V'}\right)^n$ है तो 13n का मान ज्ञात कीजिये।

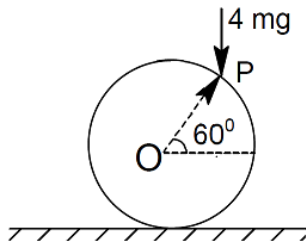
- (A) 4
(B) 6
(C) 5
(D) 13

13. x-अक्ष के अनुदिश स्थित आवेश घनत्व λ वाले आवेश की अनन्त लम्बी रेखा के लिये आवेश 'q' द्वारा चाप CA के अनुदिश C से A तक गति करने में किया गया आवश्यक कार्य होगा:



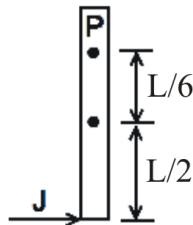
- (A) $\frac{q\lambda}{\pi\epsilon_0} \log_e \sqrt{2}$
(B) $\frac{q\lambda}{4\pi\epsilon_0} \log_e \sqrt{2}$
(C) $\frac{q\lambda}{4\pi\epsilon_0} \log_e 2$
(D) $2kq\lambda \log_e \frac{1}{2}$

14. A solid sphere of mass m and radius R is lying on a rough horizontal plane. A constant force $4mg$ acts vertically at point P such that OP makes an angle 60° with horizontal. Find the minimum value of coefficient of friction so that sphere starts pure rolling.



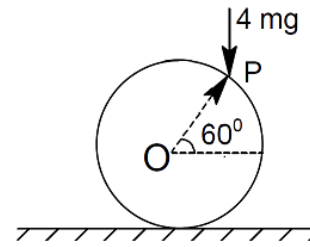
- (A) $\frac{2}{7}$ (B) $\frac{3}{7}$ (C) $\frac{4}{7}$ (D) $\frac{5}{7}$

15. A uniform rod of mass M and length L is kept on a horizontal surface. The rod receives an impulse J at its lowest point, normal to its length as shown, then choose the correct statement.



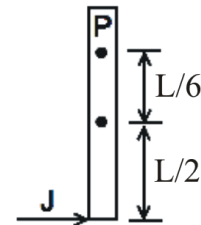
- (A) The velocity of point P just after impact is $\frac{2J}{M}$
 (B) The velocity of point P just after impact is $\frac{J}{M}$
 (C) Kinetic energy after impact is $\frac{J^2}{M}$
 (D) Kinetic energy after impact is $\left(\frac{2J^2}{M}\right)$

14. द्रव्यमान m तथा त्रिज्या R वाला एक ठोस गोला एक खुरदरे क्षैतिज तल पर स्थित है। एक नियत बल $4mg$ बिन्दु P पर ऊर्ध्वाधर रूप से इस प्रकार कार्य करता है कि OP क्षैतिज से 60° कोण बनाती है। घर्षण गुणांक का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिये ताकि गोला शुद्ध लौटनी गति प्रारम्भ करे।



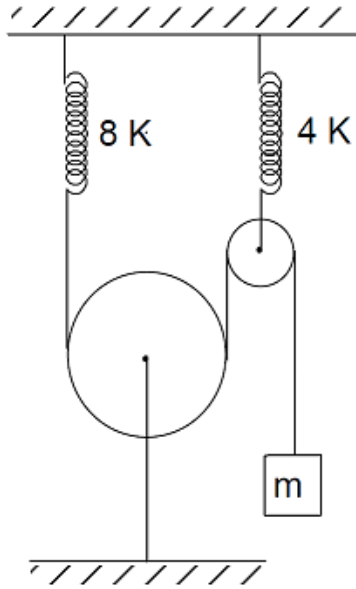
- (A) $\frac{2}{7}$ (B) $\frac{3}{7}$ (C) $\frac{4}{7}$ (D) $\frac{5}{7}$

15. द्रव्यमान M तथा लम्बाई L वाली एक समरूप छड़ एक क्षैतिज सतह पर रखी है। छड़ इसकी लम्बाई के लम्बवत् इसके निम्नतम बिन्दु पर आवेग J प्राप्त करती है तो सही कथन चुनिये।



- (A) संघट्ट के ठीक पश्चात् बिन्दु P का वेग $\frac{2J}{M}$ है।
 (B) संघट्ट के ठीक पश्चात् बिन्दु P का वेग $\frac{J}{M}$ है।
 (C) संघट्ट के पश्चात् गतिज ऊर्जा $\frac{J^2}{M}$ है।
 (D) संघट्ट के पश्चात् गतिज ऊर्जा $\left(\frac{2J^2}{M}\right)$ है।

16. Find the time-period of SHM of mass 'm'.

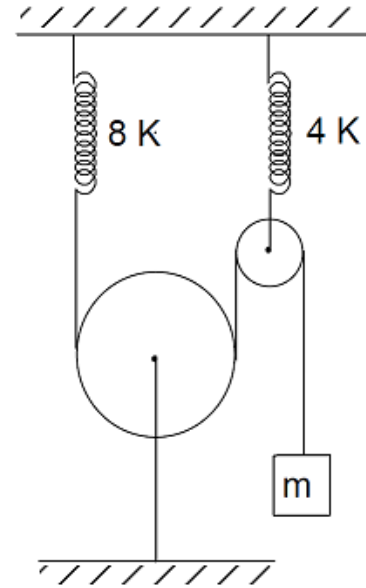


- (A) $2\pi\sqrt{\frac{3m}{2K}}$ (B) $2\pi\sqrt{\frac{9m}{8K}}$
 (C) $2\pi\sqrt{\frac{3m}{K}}$ (D) $2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$

17. A particle of charge per unit mass α is released from origin with a velocity $\vec{v} = v_0 \hat{i}$ in a uniform magnetic field $\vec{B} = -B_0 \hat{k}$. If the particle passes through $(0, y, 0)$ then y is equal to.

- (A) $\frac{-2v_0}{B_0\alpha}$ (B) $\frac{v_0}{B_0\alpha}$
 (C) $\frac{2v_0}{B_0\alpha}$ (D) $\frac{-v_0}{B_0\alpha}$

16. द्रव्यमान 'm' की सरल आवर्त गति का आवर्तकाल ज्ञात कीजिये।



- (A) $2\pi\sqrt{\frac{3m}{2K}}$ (B) $2\pi\sqrt{\frac{9m}{8K}}$
 (C) $2\pi\sqrt{\frac{3m}{K}}$ (D) $2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$

17. प्रति इकाई द्रव्यमान आवेश α वाले एक कण को मूलबिन्दु से एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = -B_0 \hat{k}$ में वेग $\vec{v} = v_0 \hat{i}$ से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। यदि यह कण $(0, y, 0)$ से गुजरता है तो y का मान है :-

- (A) $\frac{-2v_0}{B_0\alpha}$ (B) $\frac{v_0}{B_0\alpha}$
 (C) $\frac{2v_0}{B_0\alpha}$ (D) $\frac{-v_0}{B_0\alpha}$

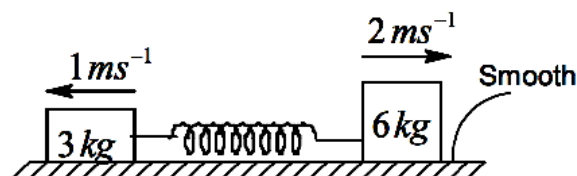
18. An iron wire of length ℓ is magnetized have a magnetic moment m . If it is bent into a semicircle of radius r , its magnetic moment is.

(A) m (B) $\frac{2m}{\pi}$ (C) $\frac{m}{\pi}$ (D) $m\frac{1}{r}$

19. A fish is rising up vertically inside a pond with a velocity 4 cm s^{-1} , notices a bird, which is diving downwards. The velocity of the bird appears to be 16 cm s^{-1} to the fish. The actual velocity of the diving bird is (refractive index of water is $\frac{4}{3}$)

(A) 12 cm/s
(B) 9 cm/s
(C) 8 cm/s
(D) 7.5 cm/s

20. Two blocks of masses 3 kg and 6 kg are placed on a smooth horizontal surface. They are connected by a light spring of force constant, $k = 200 \text{ Nm}^{-1}$. Initially the spring is unstretched. The indicated velocities are imparted to the blocks. The maximum extension of the spring is



(A) 10 cm (B) 15 cm
(C) 20 cm (D) 30 cm

18. लम्बाई ℓ वाले एक लोहे के तार को चुम्बकित किया जाता है, जिसका चुम्बकीय आघूर्ण m है। यदि इसे त्रिज्या r वाले एक अर्द्धवृत्त में मोड़ा जाता है तो इसका चुम्बकीय आघूर्ण है :-

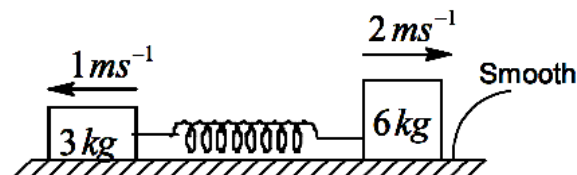
(A) m (B) $\frac{2m}{\pi}$ (C) $\frac{m}{\pi}$ (D) $m\frac{1}{r}$

19. एक मछली एक तालाब के अन्दर ऊर्ध्वाधर रूप से वेग 4 cm s^{-1} से ऊपर की ओर जा रही है तथा वह नीचे की ओर गोता लगा रहे एक पक्षी को देखती है। मछली को पक्षी का वेग 16 cm s^{-1} प्रतीत होता है। गोता लगाने वाले पक्षी का वास्तविक वेग है:-

(जल का अपवर्तनांक $\frac{4}{3}$ है।)

(A) 12 cm/s
(B) 9 cm/s
(C) 8 cm/s
(D) 7.5 cm/s

20. द्रव्यमान 3 kg तथा 6 kg वाले दो ब्लॉक एक चिकनी क्षैतिज सतह पर रखे हैं। इनको बल नियतांक $k = 200 \text{ Nm}^{-1}$ वाली एक हल्की स्प्रिंग से जोड़ा जाता है। प्रारम्भ में स्प्रिंग अतनित है। प्रदर्शित वेग ब्लॉकों पर लगाये जाते हैं तो स्प्रिंग का अधिकतम विस्तार है:-



(A) 10 cm (B) 15 cm
(C) 20 cm (D) 30 cm

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

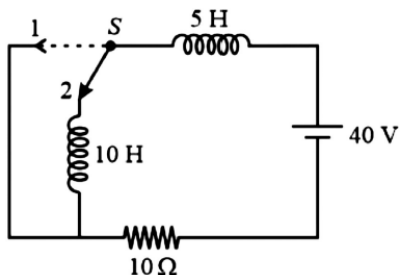
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

- Two infinitely long lines of charge having the same uniform linear charge density lie on the X and Y axes. One of the equipotential curves in the XY plane passes through (10 m, 5 m). The closest distance in meters of this curve from the origin is ____.

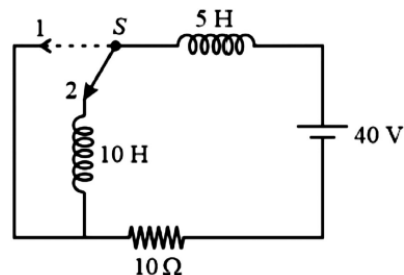
- दो अनन्त लम्बे रेखीय आवेशों पर समान समरूप रेखीय आवेश घनत्व विद्यमान है तथा ये X व Y अक्ष पर स्थित है। XY तल में कोई एक समविभव वक्र (10 m, 5 m) से गुजरता है। मूलबिन्दु से इस वक्र की निकटतम दूरी (मीटर में) ज्ञात कीजिये।

2. In the circuit shown in the figure, the switch was kept in position 1 for a long time and is then suddenly shifted to position 2. Find the energy dissipated in Joules (rounded off to the nearest integer) in this process.



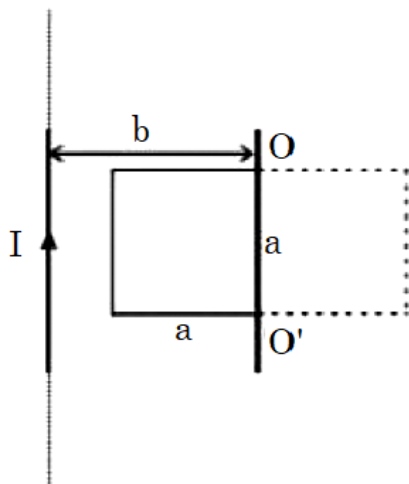
3. At a particular instant, the distance of a particle (moving with a constant velocity of 5 m/s) from a fixed point is decreasing at the rate of 3 m/s. Six seconds later, the particle passes through its position of closest approach to the fixed point. Find the closest distance (in m) between the fixed point and the particle.
4. A sphere of mass $m = 5$ kg rolls with speed $v = 4$ m/s. Find the kinetic energy of its lower half in Joules.
5. A steel guitar string has density 10^4 kg/m³, mass 4π grams and breaking stress 900 MPa. It can withstand a tension of upto 900π N. Find the highest possible fundamental frequency (in Hz) of standing waves on the string if the whole length of the string vibrates.

2. चित्र में प्रदर्शित परिपथ में स्विच को एक लम्बे समय के लिये स्थिति 1 में रखा गया था तथा फिर अचानक इसे स्थिति 2 पर विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा क्षय (जूल में) निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिये।

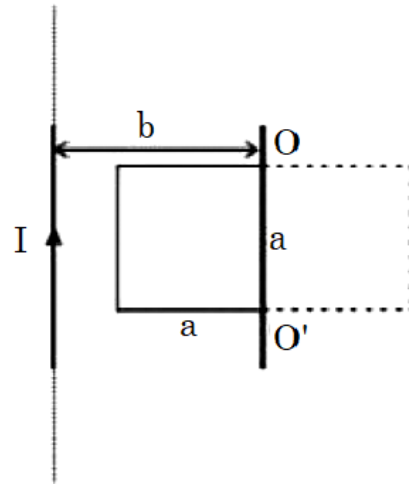


3. किसी विशेष क्षण पर 5 m/s नियत वेग से गतिशील एक कण की स्थिर बिन्दु से दूरी 3 m/s दर से घट रही है। छः सैकण्ड बाद कण स्थिर बिन्दु तक निकटतम पहुँच की इसकी स्थिति से गुजरता है। स्थिर बिन्दु व कण के मध्य निकटतम दूरी (m में) क्या होगी?
4. द्रव्यमान $m = 5$ kg का गोला, चाल $v = 4$ m/s से लुढ़कता है। इसके निचले अर्ध भाग की गतिज ऊर्जा (जूल में) क्या होगी?
5. एक गिटार के स्टील के तार का घनत्व 10^4 kg/m³, द्रव्यमान 4π ग्राम व भंजन प्रतिबल 900 MPa है। यह 900π N तक का तनाव सहन कर सकता है। यदि तार की संपूर्ण लम्बाई कंपन्न करती है तो तार पर उत्पन्न अप्रगामी तरंगों की उच्चतम संभावित मूलभूत आवृत्ति (Hz में) ज्ञात कीजिये।

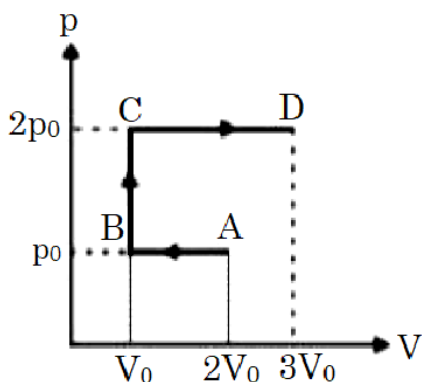
6. A square wire frame (initially current is zero) with side a and a straight conductor carrying a constant current I are located in the same plane (figure). The inductance and the resistance of the frame are equal to L and R respectively. The frame was turned through 180° about the axis OO' separated from the current-carrying conductor by a distance $b = 2a$. The total electric charge having flown through the frame (if $i = 0$ at $t = 0$ in the loop) is equal to $\frac{\mu_0 a I}{2\pi R} \ln x$. Find the value of x .



6. भुजा a वाला एक वर्गाकार तार फ्रेम (जिसमें प्रारम्भ में धारा शून्य है) तथा नियत धारा I वाला एक सीधा चालक तार समान तल में चित्रानुसार स्थित है। फ्रेम का प्रेरकत्व व प्रतिरोध क्रमशः L व R है। फ्रेम को, धारावाही चालक से $b = 2a$ दूरी पर स्थित एक अक्ष OO' के सापेक्ष 180° कोण पर घुमाया जाता है। फ्रेम से प्रवाहित कुल विद्युत आवेश $\frac{\mu_0 a I}{2\pi R} \ln x$ होता है। (यदि लूप में $t = 0$ पर $i = 0$ हो) तब x का मान ज्ञात कीजिये।

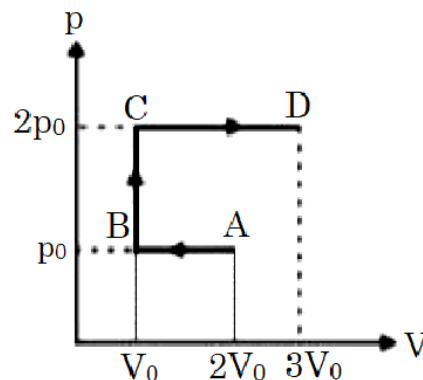


7. P-V indicator diagram for a given sample of monoatomic ideal gas is shown in figure. If the average molar specific heat capacity of the system for the process ABCD is $\frac{xR}{4}$ than find value of x : (R is a universal gas constant)



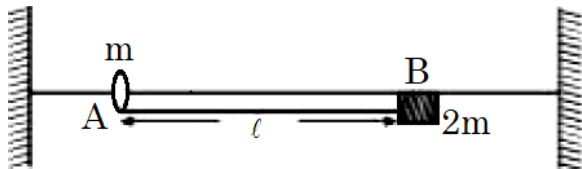
8. A particle of mass 2 kg is subjected to a two dimensional conservative force given by, $F_x = -2x + 2y$, $F_y = 2x - y^2$. (x, y in m and F in N). If the particle has kinetic energy of $8/3$ J at point (2, 3), find the speed (in m/s) of the particle when it reaches (1, 2).
9. A convex mirror and a concave mirror each of focal length 10 cm are placed coaxially. They are separated by 40 cm and their reflecting surfaces face each other. A point object is kept on the principle axis at a distance x cm from the concave mirror such that final image after two reflections, first on the concave mirror, is on the object itself. Find the integer next to x .

7. चित्र में किसी एकपरमाण्विक आदर्श गैस के दिये गये नमूने के लिये P-V सूचक आरेख दर्शाया गया है। यदि प्रक्रम ABCD के लिये निकाय की औसत मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता $\frac{xR}{4}$ हो तो x का मान ज्ञात कीजिये। (R सार्वत्रिक गैस नियतांक है।)

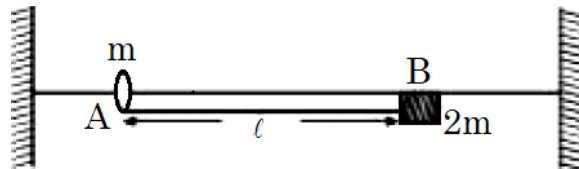


8. द्रव्यमान 2 kg वाले एक कण पर द्वि-विमिय संरक्षी बल $F_x = -2x + 2y$, $F_y = 2x - y^2$ आरोपित किये जाते हैं (x, y मीटर में तथा F , N में हैं।) यदि कण की बिन्दु (2, 3) पर गतिज ऊर्जा $8/3$ J हो तो (1, 2) पर पहुँचने पर कण की चाल (m/s में) ज्ञात कीजिये।
9. प्रत्येक 10 cm फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण व एक अवतल दर्पण को समाक्षीय रूप से रखा जाता है। ये एक दूसरे से 40 cm दूर स्थित हैं तथा उनकी परावर्तक सतहें एक-दूसरे के सम्मुख हैं। एक बिन्दु बिम्ब को मुख्य अक्ष पर अवतल दर्पण से x cm दूरी पर इस प्रकार रखा जाता है कि दो परावर्तनों; (पहला परावर्तन अवतल दर्पण से होता है) के बाद अंतिम प्रतिबिम्ब, स्वयं प्रतिबिम्ब पर बनता है। x का मान निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिये।

10. A small ring A of mass $m = \frac{1}{2}$ kg is attached at an end of a light string the other end of which is tied to a block B of mass $2m$. The ring is free to move on a fixed smooth horizontal rod as shown. Find tension in the string (in N) when it becomes vertical.



10. द्रव्यमान $m = \frac{1}{2}$ kg वाली एक छोटी वलय A को किसी हल्की रस्सी के एक सिरे पर जोड़ा जाता है तथा रस्सी का दूसरा सिरा $2m$ द्रव्यमान के ब्लॉक B से बंधा है। यह वलय एक स्थिर चिकनी क्षैतिज छड़ पर चित्रानुसार गति के लिये स्वतंत्र है। रस्सी में तनाव का मान (N में) ज्ञात कीजिये जब यह ऊर्ध्वाधर हो जाती है।



SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

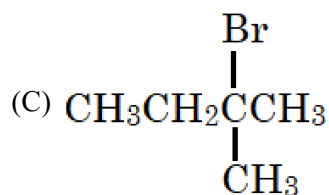
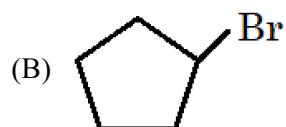
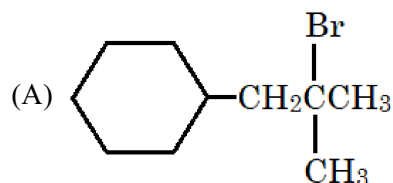
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

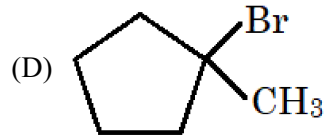
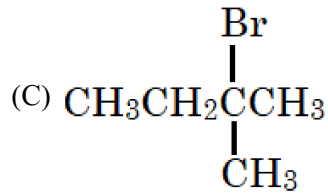
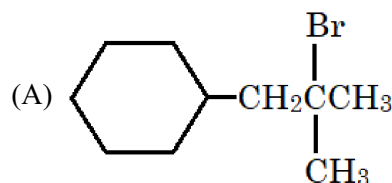
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Which one of the following alkyl halide gives only one alkene as product in the E_2 reaction ?



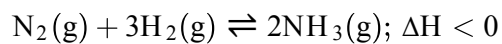
1. निम्न में से कौन सा ऐल्किल हेलाइड E_2 अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में केवल एक ऐल्कीन देता है?



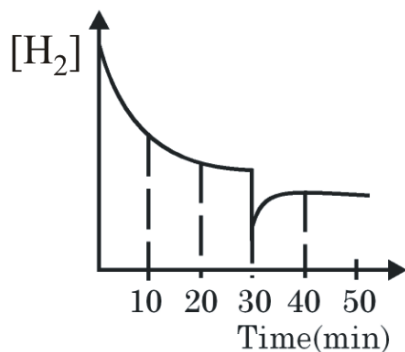
2. Which of the following ore of copper and also contains iron?

- (A) Cuprite
- (B) Chalcocite
- (C) Chalcopyrites
- (D) Malachite

3. Ammonia is produced by the reaction



The following curve shows the variation of concentration of H_2 . At 30 min, system was subjected to a change. The change could have been -

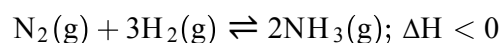


- (A) H_2 was added
- (B) Temperature was increased
- (C) Volume was increased
- (D) A catalyst was added

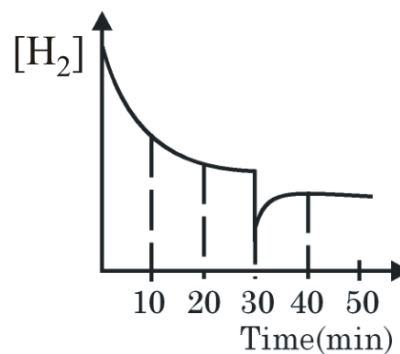
2. निम्न में से कौन, कॉपर का अयस्क है तथा जिसमें आयरन भी उपस्थित है?

- (A) क्युप्राइट
- (B) चेल्वोसाइट
- (C) चेल्वोपाइराइट्स
- (D) मेलैकाइट

3. अमोनिया, निम्न अभिक्रिया द्वारा उत्पादित होती है

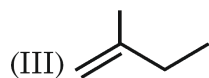
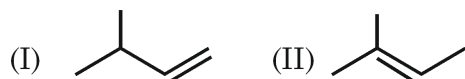


निम्न आरेख H_2 की सान्द्रता के परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। 30 मिनट पर, तंत्र में एक परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन किया गया होगा ?



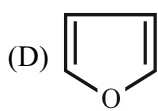
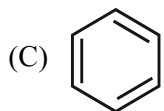
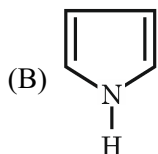
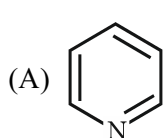
- (A) H_2 मिलायी गयी
- (B) ताप बढ़ाया गया
- (C) आयतन बढ़ाया गया
- (D) एक उत्प्रेरक मिलाया गया

4. Choose the answer that has the following alkenes arranged correctly with respect to increasing stability.



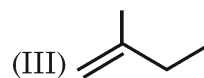
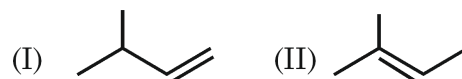
- (A) I < II < III
(B) II < I < III
(C) III < II < I
(D) I < III < II

5. Which of the following aromatic compounds is least reactive towards electrophilic substitutions ?



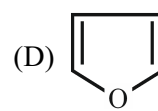
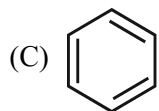
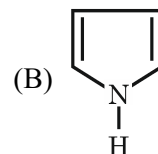
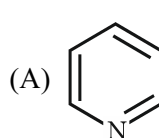
6. Anhydrous ferric chloride is prepared by:
- (A) heating hydrated ferric chloride at a high temperature in a stream of air
(B) heating metallic iron in a stream of dry chlorine gas
(C) reaction of ferric oxide with conc. HCl
(D) reaction of metallic iron with dilute HCl

4. वह विकल्प चुनिए जिसमें निम्न ऐल्कीन को स्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम में, सही रूप से व्यवस्थित किया गया है



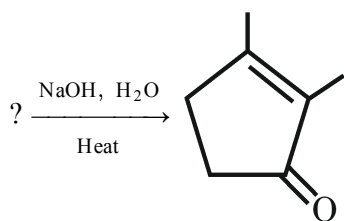
- (A) I < II < III
(B) II < I < III
(C) III < II < I
(D) I < III < II

5. निम्न में से कौन सा ऐरोमेटिक यौगिक, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनों के प्रति न्यूनतम क्रियाशील है ?



6. किसके द्वारा निर्जलीय फेरिक क्लोराइड निर्मित किया जाता है :
- (A) उच्च ताप पर, जलयोजित फेरिक क्लोराइड को वायु की धारा में गर्म कर के
(B) धात्विक आयरन को शुष्क क्लोरीन गैस की धारा में गर्म कर के
(C) फेरिक ऑक्साइड की सान्द्र HCl के साथ अभिक्रिया से
(D) धात्विक आयरन की तनु HCl के साथ अभिक्रिया से

7. Identify the starting reagent needed to make the following cyclic ketone by an intramolecular aldol condensation reaction.

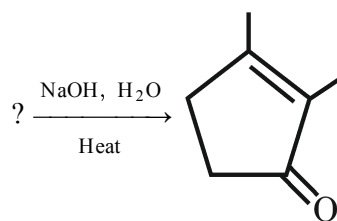


- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

8. For the reaction : $A \rightarrow P$
when initial concentration of reactant is halved,
the half-life increases by a factor of eight.
Order of reaction is

- (A) 4 (B) 6 (C) 7 (D) 8

7. अन्तःआण्विक ऐल्डोल संघनन अभिक्रिया द्वारा, निम्न चक्रीय कीटोन निर्मित करने के लिए आवश्यक प्रारम्भिक अभिकर्मक पहचानिए

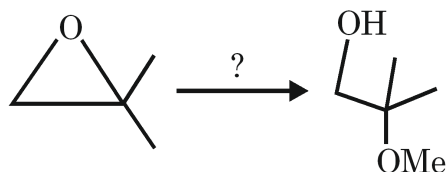


- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

8. अभिक्रिया : $A \rightarrow P$ के लिए
जब क्रियाकारक की प्रारम्भिक सान्द्रता को आधा कर दिया
जाता है तो अर्द्ध-आयु 8 के गुणांक द्वारा बढ़ जाती है।
अभिक्रिया की कोटि है :

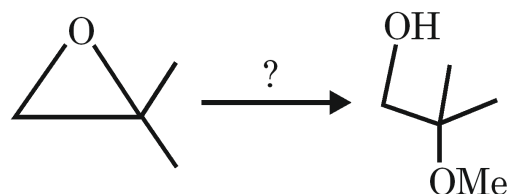
- (A) 4 (B) 6 (C) 7 (D) 8

9. Cellulose has very high degree of hydrophilicity because of
- (A) its amorphous nature
(B) crystalline nature
(C) presence of excessive voids in solid state
(D) presence of many hydroxyl groups on the polymer backbone.
10. Which of the reagent would carry out the reaction shown?



- (A) CH_3OH , $\text{CH}_3\text{O}^- \text{Na}^+$
(B) CH_3OH , H_2SO_4
(C) CH_3Mg /ether followed by H_3O^+
(D) OH followed by CH_3OH
11. Element X crystallizes in a 12 coordination of FCC lattice. On applying high temperature it changes to 8 coordination BCC lattice. Ratio of densities before and after applying high temperature is :
- (A) $(\sqrt{3})^3 : 2(\sqrt{2})^3$
(B) 2 : 1
(C) $2(\sqrt{2})^3 : (\sqrt{3})^3$
(D) 1 : 2

9. सेल्युलोज की जलस्नेहिता की मात्रा बहुत अधिक होने का कारण है :
- (A) इसकी अक्रिस्टलीय प्रकृति
(B) इसकी क्रिस्टलीय प्रकृति
(C) ठोस अवस्था में अत्यधिक रिक्तियों की उपस्थिति
(D) बहुलक बैकबोन पर कई हाइड्रोक्सिल समूहों की उपस्थिति
10. प्रदर्शित अभिक्रिया, कौन से अभिकर्मक द्वारा होगी?

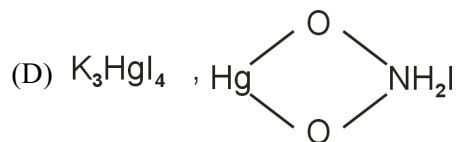
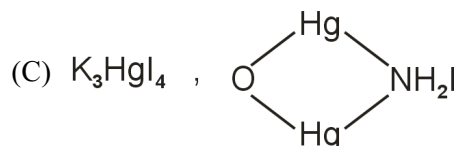
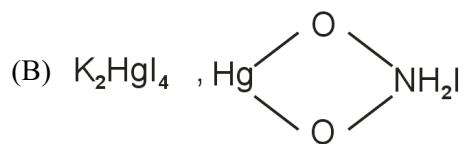
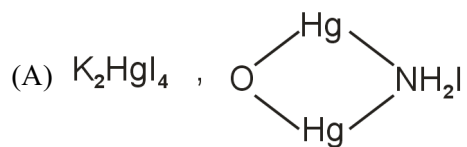


- (A) CH_3OH , $\text{CH}_3\text{O}^- \text{Na}^+$
(B) CH_3OH , H_2SO_4
(C) CH_3Mg /ईथर तत्पश्चात H_3O^+ द्वारा
(D) OH तत्पश्चात CH_3OH द्वारा
11. तत्व X एक 12 उपसहसंयोजन के FCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। उच्च ताप का प्रयोग किये जाने पर यह 8 उपसहसंयोजन के BCC जालक में परिवर्तित हो जाता है। उच्च ताप किये जाने के पूर्व तथा बाद में घनत्वों का अनुपात है
- (A) $(\sqrt{3})^3 : 2(\sqrt{2})^3$
(B) 2 : 1
(C) $2(\sqrt{2})^3 : (\sqrt{3})^3$
(D) 1 : 2

12. In electrophoresis,
- (A) the colloidal particles migrate in an applied electric field
 - (B) the medium migrates in an applied electric field
 - (C) both colloidal particles and the medium migrate
 - (D) neither the particles nor the medium migrate
13. Select correct statement based on Parks process in which upper layer and bottom layer is formed after mixing of molten zinc in molten argentiferous lead.
- (A) Upper layer contains zinc and silver
 - (B) Bottom layer contains lead and silver but amount of silver in this layer is smaller than in the upper layer.
 - (C) Upper layer and bottom layer are immiscible layers
 - (D) all of the above are correct statements

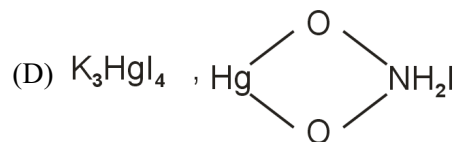
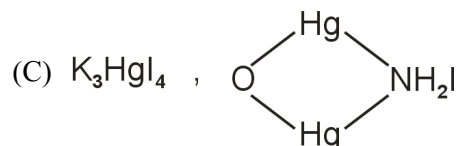
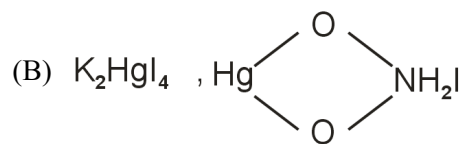
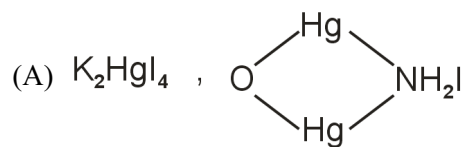
12. वैद्युत कण संचलन में,
- (A) वैद्युतीय क्षेत्र में कोलाइडी कण अभिगमन करते हैं
 - (B) वैद्युतीय क्षेत्र में माध्यम अभिगमन करता है
 - (C) कोलाइडी कण तथा माध्यम, दोनों अभिगमन करते हैं
 - (D) ना तो कण और ना ही माध्यम अभिगमन करता है
13. पार्क प्रक्रम जिसमें गलित अर्जेंटिफेरस लैड में गलित जिंक को मिलाये जाने पर ऊपरी परत तथा निचली परत निर्मित होती है, के आधार पर सही कथन चुनिए
- (A) ऊपरी परत में जिंक तथा सिल्वर उपस्थित हैं
 - (B) निचली परत में लैड तथा सिल्वर उपस्थित हैं लेकिन इस परत में सिल्वर की मात्रा, ऊपरी परत की तुलना में कम है
 - (C) ऊपरी तथा निचली परतें अमिश्रणीय हैं
 - (D) उपरोक्त सभी कथन सही हैं

14. $\text{HgCl}_2 + \text{excess of KI} \rightarrow (\text{A}) \xrightarrow{\text{NH}_3/\text{NaOH}} (\text{B})$.
(A) and (B) respectively are :



15. Which of the following species are hypervalent?
1. ClO_4^-
2. BF_3
3. SO_4^{2-}
4. CO_3^{2-}
(A) 1, 2, 3
(B) 1, 3
(C) 3, 4
(D) 1, 2

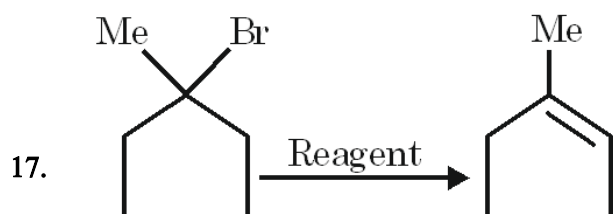
14. $\text{HgCl}_2 + \text{KI का आधिक्य} \rightarrow (\text{A}) \xrightarrow{\text{NH}_3/\text{NaOH}} (\text{B})$.
(A) तथा (B) क्रमशः हैं :



15. निम्न में से कौनसी स्पीशीज अतिसंयोजी है?
1. ClO_4^-
2. BF_3
3. SO_4^{2-}
4. CO_3^{2-}
(A) 1, 2, 3
(B) 1, 3
(C) 3, 4
(D) 1, 2

16. Mixture of two salts are not soluble in water but soluble in dilute HCl solution and produce colourless solution. Mixture can be

- (A) AgNO_3 and KBr
 (B) BaCO_3 and ZnS
 (C) FeCl_3 and CaCO_3
 (D) $\text{Mn(NO}_3)_2$ and MgSO_4



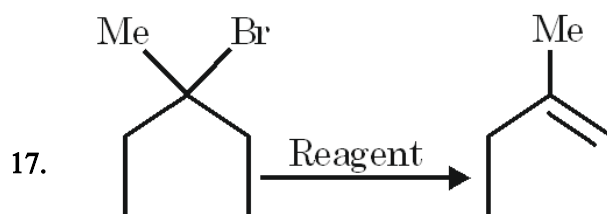
Which of the following can not be used as reagent ?

- (A) $\text{CH}_3\text{O}^\ominus$ at high temperature
 (B) $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^\ominus$ at high temperature
 (C) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}^\ominus$ at high temperature
 (D) NaNH_2 at high temperature
18. From the following, choose the intermediate electrophile that is generated when benzene is sulphonated.

- (A) HSO_3^- (B) HSO_3
 (C) SO_3 (D) SO_3^+

16. दो लवणों का मिश्रण जल में विलेयशील नहीं है लेकिन तनु HCl विलयन में विलयेशील है तथा रंगहीन विलयन प्राप्त होता है। मिश्रण हो सकता है :

- (A) AgNO_3 तथा KBr
 (B) BaCO_3 तथा ZnS
 (C) FeCl_3 तथा CaCO_3
 (D) $\text{Mn(NO}_3)_2$ तथा MgSO_4



निम्न में से किसका, एक अभिकर्मक के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है ?

- (A) $\text{CH}_3\text{O}^\ominus$, उच्च ताप पर
 (B) $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^\ominus$, उच्च ताप पर
 (C) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}^\ominus$, उच्च ताप पर
 (D) NaNH_2 , उच्च ताप पर
18. जब बेन्जीन को सल्फोनीकृत किया जाता है तो निम्न में से कौन, मध्यवर्ती इलेक्ट्रोन्सन्धेही के रूप में उत्पन्न होता है

- (A) HSO_3^- (B) HSO_3
 (C) SO_3 (D) SO_3^+

- | | |
|---|--|
| <p>19. I_2 reacts with aqueous $Na_2S_2O_3$ to give $Na_2S_4O_6$ and NaI. The products of reaction of Cl_2 with aqueous $Na_2S_2O_3$ are.</p> <p>(A) $Na_2S_4O_6 + NaCl$</p> <p>(B) $NaHSO_4 + HCl$</p> <p>(C) $Na_2SO_4 + HCl$</p> <p>(D) $NaHSO_3 + NaCl$</p> | <p>19. I_2, जलीय $Na_2S_2O_3$ के साथ क्रिया कर $Na_2S_4O_6$ तथा NaI देता है। Cl_2 की जलीय $Na_2S_2O_3$ के साथ अभिक्रिया के उत्पाद हैं</p> <p>(A) $Na_2S_4O_6 + NaCl$</p> <p>(B) $NaHSO_4 + HCl$</p> <p>(C) $Na_2SO_4 + HCl$</p> <p>(D) $NaHSO_3 + NaCl$</p> |
| <p>20. Which of the following statements regarding a pair of enantiomers is incorrect?</p> <p>(A) Enantiomers have different magnitude of optical rotations.</p> <p>(B) Enantiomers have different Configuration at chiral centres</p> <p>(C) Enantiomers react with a pure enantiomers of other compound to produce a pair of diastereomers.</p> <p>(D) Enantiomers have same surface tensions in liquid state.</p> | <p>20. प्रतिबिम्बरूप समावयवियों के युग्म के संदर्भ में, निम्न में से कौन सा कथन गलत है?</p> <p>(A) प्रतिबिम्बरूप समावयवियों के प्रकाशिक घूर्णन का परिमाण अलग-अलग होता है</p> <p>(B) प्रतिबिम्बरूप समावयवियों के किरल केन्द्रों पर अभिविन्यास अलग-अलग होता है</p> <p>(C) प्रतिबिम्बरूप समावयवी, अन्य यौगिक के शुद्ध प्रतिबिम्बरूप समावयवी के साथ क्रिया कर विचरित रूप समावयवियों का एक युग्म उत्पादित करते हैं</p> <p>(D) प्रतिबिम्बरूप समावयवी द्रव अवस्था में समान पृष्ठ तनाव रखते हैं</p> |

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

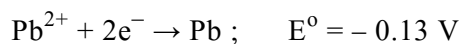
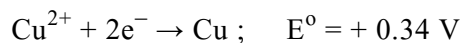
पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. The kinetic energy of an electron that has a wavelength of 10 nm is 2.4×10^{-x} J find x.

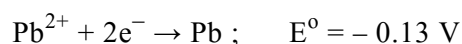
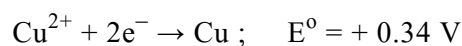
2. A voltaic cell is set up with copper and lead electrodes in contact with $\text{CuSO}_4(\text{aq})$ and $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2(\text{aq})$, respectively, at 25°C . The standard electrode potentials are



If the Pb^{+2} and Cu^{2+} concentrations are each 1 M, and the cell is allowed to run in the spontaneous direction. If the cell potential is x volts. Find value of '100x'?

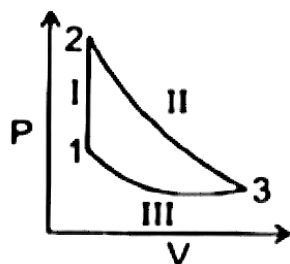
1. एक इलेक्ट्रॉन जिसकी तरंगदैर्घ्य 10 nm है, की गतिज ऊर्जा 2.4×10^{-x} J है। x ज्ञात कीजिए।

2. 25°C पर, कॉपर तथा लैड इलेक्ट्रोडों के साथ एक वोल्टिक सेल बनाया गया है जिसमें इलेक्ट्रोड क्रमशः $\text{CuSO}_4(\text{aq})$ तथा $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2(\text{aq})$ के सम्पर्क में हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव निम्न हैं



Pb^{+2} तथा Cu^{2+} , प्रत्येक की सान्द्रता 1 M हैं, तथा सेल को स्वतः कार्यशील होने दिया गया है। यदि सेल विभव x वोल्ट है तो '100x' का मान बताइये?

3. One mole of ideal gas ($C_v = 5/2R$) beginning at 1.00 atm and 300 K is put through the following cycle



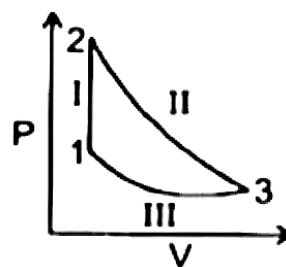
Step I : Heating to twice its initial pressure at constant volume.

Step II: Adiabatic expansion to its initial temperature.

Step III: Isothermal compression back to 1.00 atm
What is the volume (in litres) in state 3 ?

4. The vapour pressure of two pure isomeric liquids X and Y are 200 torr and 100 torr respectively at a given temperature. Assuming a solution of these components to obey Raoult's law, the mole percent of component X in vapour phase in equilibrium with the solution containing equal amounts of X and Y, at the same temperature, is :
5. The conductivity of 0.10 M KCl solution at 298 K is $1.29 \times 10^{-2} \text{ S cm}^{-1}$. The resistance of this solution is found to be 28.44Ω . Using the same cell, the resistance of 0.10 M NH_4Cl solution is found to be 28.50Ω . The molar conductivity of NH_4Cl solution in $\text{Scm}^2 \text{ mol}^{-1}$ is (Give your answer as nearest integer) :

3. 1 मोल आदर्श गैस ($C_v = 5/2R$) , को 1.0 atm तथा 300 K से प्रारम्भित निम्न प्रक्रम में रखा गया है



पद I : नियत आयतन पर, इसके प्रारम्भिक दाब का दोगुना होने तक गर्म करना

पद II: इसके प्रारम्भिक ताप तक रूद्धोष्मीय प्रसार

पद III: दाब पुनः 1.00 atm होने तक समतापीय सम्पीड़न
अवस्था-3 में आयतन (लीटर में) क्या है ?

4. दिये गये ताप पर, दो शुद्ध समावयवी द्रवों X तथा Y के वाष्प दाब क्रमशः 200 torr तथा 100 torr हैं। यह मानते हुए कि इन घटकों द्वारा निर्मित विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है, वाष्प प्रावस्था जो समान ताप पर X तथा Y की समान मात्राएँ रखने वाले विलयन के साथ साम्य में हैं, में घटक X का मोल प्रतिशत है :
5. 298 K पर 0.10 M KCl विलयन की चालकता $1.29 \times 10^{-2} \text{ S cm}^{-1}$ है। इस विलयन का प्रतिरोध 28.44Ω पाया गया है। समान सेल का प्रयोग करने पर 0.10 M NH_4Cl विलयन का प्रतिरोध 28.50Ω पाया गया है। NH_4Cl विलयन की मोलर चालकता, $\text{Scm}^2 \text{ mol}^{-1}$ में क्या है ?
(अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक में दीजिए) :

6. Consider the following reversible system :
 $A(g) + 2B(g) \rightleftharpoons AB_2(g)$; $K_c = 1/2$
 The above equilibrium is established in a 1.0 L flask and at equilibrium 2 moles of each A and B are present. If 2.0 moles of B is added further, how many moles of AB_2 should be added so that moles of A does not change?
 7. The ratio of activities of two radionuclides X & Y in a mixture initially was (8 : 1). After two hours ratio of their activities become 1 : 1 (X : Y). If half-life of radionuclide X is 20 minutes find half-life of radionuclide Y (in minutes).
 8. The mass of glucose (in grams) that would be dissolved in 50 g of water in order to produce the same lowering of vapour pressure as is produced by dissolving 1 g of urea in the same quantity of water is:
 9. Electrolysis of molten KBr generates bromine gas, which can be used in industrial bromination process. How many hours will it take to convert a 500kg batch of phenol to monobromophenol using a current of 20 kA?
 10. Certain amount of a non-ideal gas is changed from state (500 K, 5 atm, 2L) to (150 K, 2 atm, 1L). If the change in internal energy is 14 L-atm, change in enthalpy in L-atm unit is
6. निम्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर विचार कीजिए
 $A(g) + 2B(g) \rightleftharpoons AB_2(g)$; $K_c = 1/2$
 1.0 L के फ्लास्क में उपरोक्त साम्य स्थापित होने दिया गया है। साम्य पर A तथा B, प्रत्येक के 2.0 मोल उपस्थित हैं। यदि इसमें 2.0 मोल B और मिलाया गया है तो AB_2 के कितने मोल मिलाये जाने चाहिए कि A के मोल परिवर्तित न हों?
 7. यदि एक मिश्रण में X तथा Y, दो रेडियोन्युक्लाइडों की सक्रियताओं का अनुपात प्रारम्भ में (8 : 1) था। दो घण्टे के बाद उनकी सक्रियताओं का अनुपात 1 : 1 (X : Y) हो जाता है। यदि रेडियोन्युक्लाइड X की अर्द्ध-आयु 20 मिनट है तो रेडियोन्युक्लाइड Y की अर्द्धआयु (मिनट में) ज्ञात कीजिए
 8. ग्लूकोज का वह द्रव्यमान (ग्राम में) क्या है जिसे 50 g जल में विलेय किये जाने पर उत्पन्न वाष्प दाब में अवनमन, 1 g यूरिया को जल की समान मात्रा में विलेय किये जाने पर उत्पन्न वाष्प दाब अवनमन के समान हो :
 9. गलित KBr के वैद्युत अपघटन से ब्रोमीन गैस उत्पन्न होती है जिसका प्रयोग औद्योगिक ब्रोमीनीकरण प्रक्रम में किया जा सकता है। 500kg फिनोल को 20 kA की धारा का प्रयोग करते हुए मोनोब्रोमोफिनोल में रूपान्तरित करने में कितने घण्टे का समय लगेगा?
 10. एक अन-आदर्श गैस की निश्चित मात्रा को अवस्था (500 K, 5 atm, 2L) से (150 K, 2 atm, 1L) तक परिवर्तित किया गया है। यदि आन्तरिक ऊर्जा में परिवर्तन 14 L-atm है तो L-atm इकाई में एन्थैल्पी में परिवर्तन है?

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. If $f(x) = \{x^2\}$, where $\{x\}$ denotes the fractional part of x , then

- (A) $f(x)$ is continuous at $x = 2$ but not at $x = -2$
 (B) $f(x)$ is continuous at $x = -2$ but not at $x = 2$
 (C) $f(x)$ is continuous at $x = -2$ and $x = 2$
 (D) $f(x)$ is discontinuous at $x = 2$ and $x = -2$

2. Let z_k ($k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$) be the roots of the equation $(z+1)^7 + (z)^7 = 0$, then $\sum_{k=0}^6 \operatorname{Re}(z_k)$ is equal to

- (A) 0
 (B) $\frac{3}{2}$
 (C) $-\frac{7}{2}$
 (D) $\frac{7}{2}$

1. यदि $f(x) = \{x^2\}$, (जहाँ $\{x\}$, x के भिन्नात्मक भाग को दर्शाता है) है, तो

- (A) $f(x)$, $x = 2$ पर संतत परन्तु $x = -2$ पर नहीं है।
 (B) $f(x)$, $x = -2$ पर संतत परन्तु $x = 2$ पर नहीं है।
 (C) $f(x)$, $x = -2$ तथा $x = 2$ पर संतत है।
 (D) $f(x)$, $x = 2$ तथा $x = -2$ पर असंतत है।

2. माना समीकरण $(z+1)^7 + (z)^7 = 0$ के मूल

z_k ($k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$) है, तो $\sum_{k=0}^6 \operatorname{Re}(z_k)$ है

- (A) 0
 (B) $\frac{3}{2}$
 (C) $-\frac{7}{2}$
 (D) $\frac{7}{2}$

3. If f is continuous on $[0,1]$ such that $f(x) + f\left(x + \frac{1}{2}\right) = 1$ and $\int_0^1 f(x) dx = k$,

then value of $2k$ is

- (A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3

4. Let a, b, c are three distinct real numbers such that the lines $ax + by + c = 0$, $bx + cy + a = 0$ and $cx + ay + b = 0$ are concurrent and the line $3x + 2y - \lambda = 0$ passes through their point of intersection then value of λ is

- (A) 2 (B) 4
(C) 5 (D) 7

5. If $f(x) = 64x^3 + \frac{1}{x^3}$ and α, β are the roots of $4x + \frac{1}{x} = 2$, then :

- (A) $f(\alpha) = -64$
(B) $f(\beta) = -8$
(C) $f(\beta) = -16$
(D) $f(\alpha) = -24$

3. यदि अन्तराल $[0,1]$ में f इस प्रकार संतत है कि $f(x) + f\left(x + \frac{1}{2}\right) = 1$ तथा $\int_0^1 f(x) dx = k$ है, तो

$2k$ का मान है

- (A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3

4. माना a, b, c तीन विभिन्न वास्तविक संख्यायें इस प्रकार है कि रेखायें $ax + by + c = 0$, $bx + cy + a = 0$ तथा $cx + ay + b = 0$ संगामी हैं तथा रेखा $3x + 2y - \lambda = 0$ इनके प्रतिच्छेद बिन्दु से गुजरती है, तो λ का मान है

- (A) 2 (B) 4
(C) 5 (D) 7

5. यदि $f(x) = 64x^3 + \frac{1}{x^3}$ तथा $4x + \frac{1}{x} = 2$ के मूल α, β हो, तो :

- (A) $f(\alpha) = -64$
(B) $f(\beta) = -8$
(C) $f(\beta) = -16$
(D) $f(\alpha) = -24$

6. Let p and q be two statements, then $\sim (\sim p \wedge q) \wedge (p \vee q)$ is logically equivalent to
 (A) q (B) p
 (C) $p \vee q$ (D) $p \wedge q$
7. If $f(x) = \cos^{-1} \left(\frac{\sqrt{2x^2 + 1}}{x^2 + 1} \right)$, then range of $f(x)$ is
 (A) $[0, \pi]$ (B) $\left(0, \frac{\pi}{4}\right]$
 (C) $\left(0, \frac{\pi}{3}\right]$ (D) $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$
8. If $\lim_{\theta \rightarrow 0} \left(\frac{1 + a \cos \theta}{\theta^2} - \frac{b \sin \theta}{\theta^3} \right) = 1$, then the value of $a + b$ is $-\lambda$, then the value of λ is
 (A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8
9. If the system of equations
 $\lambda p + q + r = 0$
 $p + \lambda q + r = 0$
 $p + q + \lambda r = 0$
 has non trivial solution, then the value of λ can be the roots of equation
 (A) $x^3 - 3x + 2 = 0$
 (B) $x^3 - x + 2 = 0$
 (C) $x^3 + 4x + 1 = 0$
 (D) $x^2 - 2x + 2 = 0$

6. माना दो कथन p तथा q है, तो $\sim (\sim p \wedge q) \wedge (p \vee q)$ किस के तार्किक तुल्य है
 (A) q (B) p
 (C) $p \vee q$ (D) $p \wedge q$
7. यदि $f(x) = \cos^{-1} \left(\frac{\sqrt{2x^2 + 1}}{x^2 + 1} \right)$ हो, तो $f(x)$ का परिसर है
 (A) $[0, \pi]$ (B) $\left(0, \frac{\pi}{4}\right]$
 (C) $\left(0, \frac{\pi}{3}\right]$ (D) $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$
8. यदि $\lim_{\theta \rightarrow 0} \left(\frac{1 + a \cos \theta}{\theta^2} - \frac{b \sin \theta}{\theta^3} \right) = 1$ हो, तो $a + b$ का मान $-\lambda$ हो, तो λ का मान है
 (A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8
9. यदि समीकरणों के निकाय
 $\lambda p + q + r = 0$
 $p + \lambda q + r = 0$
 $p + q + \lambda r = 0$
 के अनिर्णयक हल हो, तो λ का मान किस समीकरण के मूल हो सकते हैं ?
 (A) $x^3 - 3x + 2 = 0$
 (B) $x^3 - x + 2 = 0$
 (C) $x^3 + 4x + 1 = 0$
 (D) $x^2 - 2x + 2 = 0$

10. The following data set has a mean 14.7 and a variance of 10.01
18, 11, 12, a, 16, 11, 19, 14, b, 13 then possible value of $2a + b$ can be
(A) 33 (B) 46 (C) 64 (D) 55
11. If $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}}$, $n \in \mathbb{N}$,
then least value of n such that $2 - S_n < \frac{1}{100}$
is
(A) 8
(B) 7
(C) 9
(D) 6
12. With usual notations in triangle ABC, if $\angle A = \frac{\pi}{2}$
and $a + b + c = \Delta$, then $b + c - a$ is equal to
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
13. If $f(x)$ is a differentiable function satisfying
 $f'(x) < 2$ for all $x \in \mathbb{R}$ and $f(1) = 2$, then
greatest possible integral value of $f(3)$ is
(A) 5 (B) 6
(C) 7 (D) 8

10. निम्न आकड़े समुच्चय 18, 11, 12, a, 16, 11, 19, 14, b, 13 का माध्य 14.7 है तथा प्रसरण 10.01 है, तो $2a + b$ का सम्भव मान हो सकता है
(A) 33 (B) 46 (C) 64 (D) 55
11. यदि $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}}$, $n \in \mathbb{N}$
हो, तो n का न्यूनतम मान, ताकि $2 - S_n < \frac{1}{100}$ हो,
होगा
(A) 8
(B) 7
(C) 9
(D) 6
12. त्रिभुज ABC में सामान्य संकेतो के साथ, यदि $\angle A = \frac{\pi}{2}$
तथा $a + b + c = \Delta$ हो, तो $b + c - a$ है
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
13. यदि $f(x)$ एक अवकलनीय फलन है जो
 $f'(x) < 2 \forall x \in \mathbb{R}$ को संतुष्ट करता है तथा $f(1) = 2$ हो,
तो $f(3)$ का अधिकतम सम्भव पूर्णांक मान है
(A) 5 (B) 6
(C) 7 (D) 8

14. If $0 < x < \frac{\pi}{2}$,
 $\int \sqrt{1 + \sec x} \, dx = 2\sin^{-1} \left(a \sin \frac{x}{b} \right) + C$,
 where C is arbitrary constant, then ordered pair
 (a, b) is
- (A) $(1, \sqrt{2})$
 (B) $(\sqrt{2}, 1)$
 (C) $(\sqrt{2}, 2)$
 (D) $(2, \sqrt{2})$
15. If c_1, c_2 are arbitrary constants then general
 solution of the differential equation $\frac{d^2y}{dx^2} = e^{-3x}$
 can be expressed as
- (A) $y = 9e^{-3x} + c_1x + c_2$
 (B) $y = -3e^{-3x} + c_1x + c_2$
 (C) $y = 3e^{-3x} + c_1x + c_2$
 (D) $y = \frac{e^{-3x}}{9} + c_1x + c_2$
16. If A is a diagonal matrix of non-positive entries
 and order 3 such that $A^2 = I$, then
- (A) There may exist some diagonal element in
 A which is zero
 (B) Value of $|A|$ is -1
 (C) A^{-1} does not exist
 (D) $|3 \operatorname{adj} 2A| = -1728$

14. यदि $0 < x < \frac{\pi}{2}$,
 $\int \sqrt{1 + \sec x} \, dx = 2\sin^{-1} \left(a \sin \frac{x}{b} \right) + C$,
 जहाँ C समाकलन अचर है, तो क्रमित युग्म (a, b) है
- (A) $(1, \sqrt{2})$
 (B) $(\sqrt{2}, 1)$
 (C) $(\sqrt{2}, 2)$
 (D) $(2, \sqrt{2})$
15. यदि c_1, c_2 स्वेच्छ अचर हैं, तो अवकल समीकरण
 $\frac{d^2y}{dx^2} = e^{-3x}$ के व्यापक हल को निम्न रूप में व्यक्त कर
 सकते हैं
- (A) $y = 9e^{-3x} + c_1x + c_2$
 (B) $y = -3e^{-3x} + c_1x + c_2$
 (C) $y = 3e^{-3x} + c_1x + c_2$
 (D) $y = \frac{e^{-3x}}{9} + c_1x + c_2$
16. यदि कोटी 3 तथा अधनात्मक प्रविष्टि का विकर्ण आव्यूह A
 इस प्रकार है कि $A^2 = I$ हो, तो
- (A) A में कुछ विकर्ण अवयव होंगे जो शून्य है।
 (B) $|A|$ का मान -1 है।
 (C) A^{-1} विद्यमान नहीं है।
 (D) $|3 \operatorname{adj} 2A| = -1728$

17. If number of solution of $e^x - x^2 = 0$ is p and that of $e^x - x^4 = 0$ is q. Find p + q.

- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

18. $x = \{1, 2, 3, 4, \dots, 10\}$ and $A \subset X$; $B \subset X$; $A \cup B \subset X$ where $P \subset Q$ denotes that P is subset of Q ($P \neq Q$). Then number of ways of selecting ordered pair of sets A and B such that $A \cup B \subset X$.

- (A) $4^{10} - 3^{10}$
(B) 3^{10}
(C) $\frac{4^{10} - 3^{10}}{2}$
(D) $\frac{3^{10} - 1}{2}$

19. If $A = \{1, 2, 3, 4\}$ and $f : A \rightarrow A$ is defined by $f = \{(1, 3), (2, 4), (3, 2), (4, 1)\}$, then $\underbrace{f \circ f \circ f \circ \dots \circ f}_{2012 \text{ times}}(x)$ is given by

- (A) $\{(1,2), (2,3), (3,1), (4,4)\}$
(B) $\{(1,4), (2,1), (3,2), (4,3)\}$
(C) $\{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$
(D) $\{(1,2), (2,1), (3,4), (4,3)\}$

17. यदि $e^x - x^2 = 0$ के हलों की संख्या p तथा $e^x - x^4 = 0$ के हलों की संख्या q है। तब p + q है

- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

18. $x = \{1, 2, 3, 4, \dots, 10\}$ तथा $A \subset X$; $B \subset X$; $A \cup B \subset X$ जहाँ $P \subset Q$ दर्शाता है कि Q ($P \neq Q$) का उपसमुच्चय P है। तब समुच्चय A तथा B के क्रमित युग्म के चयन के तरीकों की संख्या, ताकि $A \cup B \subset X$ हो, होगी

- (A) $4^{10} - 3^{10}$
(B) 3^{10}
(C) $\frac{4^{10} - 3^{10}}{2}$
(D) $\frac{3^{10} - 1}{2}$

19. यदि $A = \{1, 2, 3, 4\}$ तथा $f : A \rightarrow A$, $f = \{(1, 3), (2, 4), (3, 2), (4, 1)\}$ द्वारा परिभाषित है, तो $\underbrace{f \circ f \circ f \circ \dots \circ f}_{2012 \text{ times}}(x)$ निम्न द्वारा दिया जाता है

- (A) $\{(1,2), (2,3), (3,1), (4,4)\}$
(B) $\{(1,4), (2,1), (3,2), (4,3)\}$
(C) $\{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$
(D) $\{(1,2), (2,1), (3,4), (4,3)\}$

20. Let $\vec{V}_1 = 3ax^2\hat{i} - 2(x-1)\hat{j}$ and $\vec{V}_2 = b(x-1)\hat{i} + x^2\hat{j}$, where $ab < 0$. The vector $\vec{V}_1$ and $\vec{V}_2$ are always linearly dependent for

- (A) atleast one x in $(0, 1)$
- (B) atleast one x in $(-1, 0)$
- (C) atleast one x in $(1, 2)$
- (D) no value of x in $(0, 1)$

20. माना $\vec{V}_1 = 3ax^2\hat{i} - 2(x-1)\hat{j}$ तथा $\vec{V}_2 = b(x-1)\hat{i} + x^2\hat{j}$, जहाँ $ab < 0$ है। तब सदिश $\vec{V}_1$ तथा $\vec{V}_2$ सदैव रेखिक परतंत्र है

- (A) $(0, 1)$ में कम से कम एक x के लिए
- (B) $(-1, 0)$ में कम से कम एक x के लिए
- (C) $(1, 2)$ में कम से कम एक x के लिए
- (D) $(0, 1)$ में x के किसी भी मान के लिए

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

- The tangent to $y = ax^2 + bx + 7/2$ at $(1, 2)$ is parallel to the normal at the point $(-2, 2)$ on the curve $y = x^2 + 6x + 10$ then the value of $2(a - b)$ is
- If the coefficient of t^8 in $(1 + t^2)^{12} (1 + t^{12}) (1 + t^{24})$ is ${}^m C_n$, then find the greatest value of $m - n$.
- Let r be the radius of circle passing through $(0, 5)$ and $(6, 1)$ and whose centre lies on the line $12x + 5y = 25$, then the value of $3r$ is equal to
- A closet has 5 pairs of different types of shoes. The number of ways in which 4 shoes can be drawn from it such that there will be no complete pair is

- $y = ax^2 + bx + 7/2$ के बिन्दु $(1, 2)$ पर खींची गई स्पर्श रेखा, वक्र $y = x^2 + 6x + 10$ के बिन्दु $(-2, 2)$ पर खींचे गये अभिलम्ब के समान्तर है, तो $2(a - b)$ का मान है
- यदि $(1 + t^2)^{12} (1 + t^{12}) (1 + t^{24})$ में t^8 का गुणांक ${}^m C_n$ है, तो $m - n$ का अधिकतम मान है
- माना वृत्त की त्रिज्या r है जो बिन्दु $(0, 5)$ तथा $(6, 1)$ से गुजरती हैं तथा जिसका केन्द्र रेखा $12x + 5y = 25$ पर स्थित है, तो $3r$ का मान है
- एक कोठरी में 5 जोड़ी विभिन्न प्रकार के जूते हैं। इसमें से 4 जूतों को कितने तरीकों से निकाला जा सकता है, ताकि कोई भी पूर्ण जोड़ी न हो ?

5. The number of distinct normals that can be drawn from $(2, -1)$ to the parabola $y^2 + x + 2y + 2 = 0$
6. A 10 digit numbers is chosen with odd digits. If the probability that no two consecutive digits are same is $\left(\frac{4}{\lambda}\right)^\mu$, then the value of $(\mu - \lambda)$ is
7. The shortest distance between the skew lines $\frac{x+3}{-4} = \frac{y-6}{3} = \frac{z}{2}$ and $\frac{x+2}{-4} = \frac{y}{1} = \frac{z-7}{1}$ is
8. If $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, $\alpha \neq \beta$ and $\beta + \gamma = \alpha$, then the value of $\frac{\tan \alpha - \tan \beta}{\tan \gamma}$ is
9. If $f'(3) = 2$, then the value of $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h^2) + f(3-h^2) - 2f(3)}{2h^2}$ is
10. Two number x and y are such that $x + y = 60$ and x^3y is maximum. Find $\frac{x}{3} - y$.
5. विभिन्न अभिलम्बों की संख्या, जिन्हे बिन्दु $(2, -1)$ से परवलय $y^2 + x + 2y + 2 = 0$ पर खींचा जा सकता है, होगी
6. 10 अंकों की संख्या विषम अंकों वाली चुनी जाती है। यदि दो क्रमागत अंक समान नहीं होने की प्रायिकता $\left(\frac{4}{\lambda}\right)^\mu$ हो, तो $(\mu - \lambda)$ का मान है
7. विषम तलिय रेखाओं $\frac{x+3}{-4} = \frac{y-6}{3} = \frac{z}{2}$ तथा $\frac{x+2}{-4} = \frac{y}{1} = \frac{z-7}{1}$ के मध्य न्यूनतम दूरी है
8. यदि $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, $\alpha \neq \beta$ तथा $\beta + \gamma = \alpha$ हो, तो $\frac{\tan \alpha - \tan \beta}{\tan \gamma}$ का मान है
9. यदि $f'(3) = 2$ हो, तो $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h^2) + f(3-h^2) - 2f(3)}{2h^2}$ का मान है
10. दो संख्यायें x तथा y इस प्रकार है कि $x + y = 60$ तथा x^3y अधिकतम है। तब $\frac{x}{3} - y$ का मान है

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

